

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده‌ی علوم ریاضی

عنوان

بهینه‌سازی پویا

$p - center$

نگارش
رمیصا رحمانی
مهدی راد
هستی سلطانی

استاد مربوطه
جناب آقای دکتر قنبری

بهمن۱۴۰۳

چکیده

$p - center$ یک راه‌حل "مینیمکس" است که از مجموعه‌ای شامل (p) نقطه تشکیل شده و هدف آن کمینه‌سازی بیشترین فاصله بین یک نقطه‌ی تقاضا و نزدیک‌ترین نقطه‌ی متعلق به آن مجموعه است. در این مقاله، انواع مختلفی از این مسئله را ارائه می‌دهیم. موارد خاصی را که دارای پیچیدگی چندجمله‌ای هستند بررسی می‌کنیم، پیچیدگی مسائل مربوطه را تعیین کرده و فرمول‌بندی‌های برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط، الگوریتم‌های دقیق و روش‌های ابتکاری (Heuristics) را معرفی می‌کنیم. همچنین، چندین گسترش از این مسئله نیز بررسی شده است (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

تعریف مسئله

برنامه ریزی مکان شامل مشخص کردن موقعیت فیزیکی امکاناتی است که خدمات مورد نیاز را ارائه می کنند. نمونه‌هایی از امکانات عبارتند از بیمارستان‌ها، رستوران‌ها، آمبولانس‌ها، فروشگاه‌های خرده‌فروشی و مواد غذایی، مدارس و ایستگاه‌های آتش‌نشانی. مدل‌های مختلفی برای حل این مشکل وجود دارد، و در ادامه نوع دیگری از مدل مکان‌یابی گسسته را بررسی خواهیم کرد (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

اینها مدلهایی هستند که در آنها امکانات و تقاضاها در موقعیتهای گسسته قرار دارند.

مسئله $p - center$ نوع خاصی از مدل مکان گسسته است. در این مدل، ما می خواهیم امکانات p را برای به حداقل رساندن حداکثر فاصله بین هر گره تقاضا و مکانی که یک تسهیلات در آن قرار گرفته است، قرار دهیم. در این مدل، هیچ محدودیت ظرفیتی در تاسیسات وجود ندارد.

ما فرمول مسئله را با استفاده از یک گراف بدون جهت $G = (I, J, E)$ نشان می‌دهیم، که در آن گره‌های تقاضا با مجموعه‌ای از رئوس $i \in I$ نشان داده می‌شوند، مکان‌های احتمالی امکانات توسط مجموعه دیگری از راس‌ها $j \in J$ ارائه می‌شوند. و یال‌های $e_{ij} \in E$ فقط بین رئوس $i \in I$ تا $j \in J$ وجود دارند. به یال‌های $d_{i,j} \leq 0$ وزن‌های مثبت نسبت می‌دهیم که نشان‌دهنده فاصله بین رئوس i و j است. توجه داشته باشید که فاصله صفر بین یک گره تقاضا و یک مکان احتمالی تسهیلات ممکن است. برخلاف مسئله p-median، ما وزن تقاضا را به هر گره تقاضا اختصاص نمی دهیم. در

این مسئله، ما می خواهیم امکانات p را برای به حداقل رساندن حداکثر فاصله بین هر گره تقاضا و تسهیلات سرویس دهی آن قرار دهیم. (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

حکیمی (۱۹۶۴) مسئله مرکز مطلق را برای مکان یابی یک پاسگاه پلیس یا یک بیمارستان به گونه ای معرفی کرد که حداکثر فاصله ایستگاه تا مجموعه ای از جوامع متصل به یک سیستم بزرگراه به حداقل برسد.

با توجه به یک نمودار $G(V,E)$/ با $V=\{v_1,\ldots,v_n\}$ ، وزن w_i برای گره $v_i \in V$ و طول l_{ij} برای رئوس $\{i,j\} \in E$ اتصال گره‌های v_i و v_j ، هدف مسئله مرکز مطلق یافتن نقطه x روی گره‌ها یا لبه‌ها است به طوری که $\max_{(j=1,\ldots,n)} w_i d(v_j,x)$ به حداقل می رسد، جایی که $d(v_j,x)$ طول کوتاه ترین مسیر بین گره v_j و نقطه x است (به عنوان فاصله بین v_jو x گفته می شود). مقدار بهینه را شعاع مطلق نمودار G می نامند. اگر x محدود به گره های G باشد، مرکز نمودار G را به دست می آوریم و مقدار بهینه شعاع G است (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

مرکز G لزوماً مرکز مطلق G نیست.

به عبارت دیگر، شعاع مطلق می تواند کوچکتر از شعاع باشد.

برای مشاهده این موضوع، یک مثال بسیار ساده با دو گره با وزن 1 و لبه ای که آنها را به طول 1 متصل می کند، در نظر بگیرید. در این مثال، شعاع مطلق 0.5 است در حالی که شعاع 1 است.

حکیمی (۱۹۶۴) روش حلی را برای محاسبه مرکز مطلق یک نمودار پیشنهاد کرد و با ریختن آن به صورت بازی انگیزه مطالعات بیشتر در مورد این مسئله را فراهم کرد.

دو نفر، X و Y، در حال انجام یک بازی بر روی نمودار G هستند. بازیکن X ابتدا یک نقطه x را در G انتخاب می کند، سپس بازیکن Y یک نقطه y را در G انتخاب می کند و X را $d(x,y)$ واحد به Y نزدیک میکند.

وقتی X نقطه x را انتخاب می‌کند، Y دورترین نقطه از x را انتخاب می کند تا سود خود را به حداکثر برساند.

از این رو، بازیکن X شعاع مطلق نمودار G را محاسبه می کند تا ضرر خود را به حداقل برساند.

حکیمی (۱۹۶۵) در پایان مقاله بعدی خود در مورد مسائل میانه و پوشش، تعمیم مسئله مرکز مطلق به مسئله مرکز p را ذکر می کند.

با توجه به مجموعه $X = \{x_1, \ldots, x_p\}$ از نقاط p در G، فاصله $d(x_p, v_j)$ بین x_p و گره v_j به صورت $\min_{(i=1,,p)} d(x_i, v_j)$ محاسبه می شود.

مشکل مرکز p یافتن مجموعه ای از x_p از نقاط p در G به گونه ای است که $\max_{(j=1,,n)} w_i d(v_j, x_p)$ به حداقل برسد (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

مدل ترکیباتی

متغیرها

p: تعداد مراکز قابل انتخاب.

d_{ij}: فاصله بین نقطه i و مرکز j.

$$\Omega = \{s \subseteq I \mid |S| = P\}$$

$$C(S) = \max_{j \in J} \min_{i \in S} d_{ij}$$

$$\min C(S)$$

درجه سختی

- به طور کلی، مسائل بهینهسازی مکانیابی مراکز از نوع $p - Center$، به عنوان یک مسئله $NP - Hard$ شناخته میشوند. در حالی که یک مسئله ممکن است از نظر تئوری نمایی یا $NP - Hard$ باشد، الگوریتمهای $heuristic$ یا $metaheuristic$ اغلب رفتار زمانی مشابه چندجملهای از خود نشان میدهند، به ویژه هنگام حل نمونههای واقعی از مسائل دنیای واقعی.

فرمولاسیون ILP

از آنجایی که هیچ محدودیت ظرفیتی در تاسیسات وجود ندارد، می‌توانیم فرض کنیم که هر گره تقاضا توسط یک تسهیلات واحد خدمات رسانی می‌شود. برای فرمول‌بندی یک برنامه خطی عدد صحیح (ILP) برای حل این مشکل، یک متغیر تصمیم تعریف می‌کنیم:

$$Y_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{if demand node } i \in I \text{ assigned to facility located at } j \in J \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

که توضیح می دهد که کدام گره های تقاضا توسط کدام مکان تسهیلات سرویس می شوند. باید متغیر تصمیم دیگری را تعریف کنیم:

$$X_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{if facility located at } j \in J \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

که مکان هایی را که یک مرکز در آن قرار می گیرد را توصیف می کند. برخلاف مسئله p- median، ما باید یک متغیر تصمیم اضافی Q تعریف کنیم که حداکثر فاصله بین هر گره تقاضا و تسهیلات سرویس دهی آن را نشان می دهد. با توجه به این متغیرهای تصمیم گیری، اکنون می توانیم مشکل مرکز راس p را به صورت ILP زیر فرموله کنیم.

$$\min Q$$

$$s.t. \sum_{j \in J} Y_{i,j} = 1, \quad \forall i \in I$$

$$Y_{i,j} - X_j \leq 0, \quad \forall i \in I, \quad j \in J$$

$$\sum_{j \in J} d_{i,j} Y_{i,j} - Q \leq 0, \quad \forall i \in I$$

$$X_j \in \{0,1\}, \quad \forall j \in J$$

$$Y_{i,j} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I, \quad j \in J.$$

هر یک از این اصطلاحات با شهود همراه است. هدف Q بیان می کند که ما می خواهیم حداکثر فاصله بین هر گره تقاضا و تسهیلات سرویس دهی آن را به حداقل برسانیم. اولین محدودیت $\sum_{j \in J} Y_{i,j} = 1$ دلالت بر این دارد که یک گره تقاضا i فقط می تواند توسط یک تسهیلات سرویس شود. محدودیت $Y_{i,j} - X_j \leq 0$ می گوید که گره تقاضای i می تواند توسط یک تسهیلات در j سرویس شود، زیرا اگر $X_j = 0$ باشد، باید آن $Y_{i,j} = 0$ را داشته باشیم. محدودیت $\sum_{j \in J} X_j = p$ به این معنی است که ما باید دقیقاً امکانات p را قرار دهیم. بعد، محدودیت هایی که $X_j \in \{0,1\}$ و $Y_{i,j} \in \{0,1\}$ متغیرهای تصمیم را مجبور به باینری بودن می کند.

محدودیت $\sum_{j \in J} d_{i,j} Y_{i,j} - Q \leq 0$ در مسئله $p - median$ ظاهر نمی شود. عبارت $\sum_{j \in J} d_{i,j} Y_{i,j}$ فاصله بین iــ امین گره تقاضا و تسهیلات سرویس دهی آن را نشان می دهد، زیرا محدودیت $\sum_{j \in J} Y_{i,j} = 1$ به این معنی است که تنها یکی از متغیرهای $Y(i,j)$ می تواند غیر صفر باشد.

بنابراین، محدودیت $\sum_{j \in J} d_{i,j} Y_{i,j} - Q \leq 0$ به این معنی است که Q باید بزرگتر از فاصله بین iــ امین گره تقاضا و تسهیلات سرویس دهی آن باشد. اما از آنجایی که ما این محدودیت را برای هر یک از گره های $i \in I$ داریم، به این معنی است که Q باید از فاصله هر گره تقاضا و امکانات سرویس دهی آن بیشتر باشد (حکیمی، ۱۹۶۴).

درجه سختی:

مسایل مکان یابی تسهیلات $NP - hard$ هستند.

چالش‌ها:

از آنجا که تمام متغیرهای تصمیم‌گیری باینری هستند، مدل به یک مسئله

$Mixed - IntegerLinearProgramming(MILP)$ تبدیل می‌شود.

الگوریتم‌های حل عدد صحیح مانند $BranchandCut$ در بدترین حالت به زمان نمایی نیاز دارند.

زیر مسئله‌ها

$TheCapacitatedp-CenterProblem$

یکی از اولین تغییرات در مورد مسائلی است که شامل تسهیلات با ظرفیت محدود می‌شوند. مطالعات کمی روی این نوع مسئله انجام شده است. بارـ ایلان و همکاران (۱۹۹۳) یک الگوریتم تقریب دهی با ضریب 10 برای حالت خاصی از تقاضاهای واحد پیشنهاد کردند. این تضمین توسط خولر و ساسمن (۲۰۰۰) به 6 بهبود یافت. اگر امکان قرار دادن چند مرکز در یک مکان وجود داشته باشد، این تضمین به 5 بهبود می‌یابد.

یاگر و گلدبرگ (۱۹۹۴) یک الگوریتم چندجمله‌ای برای مسئله pـ مرکز با ظرفیت محدود ارائه دادند، زمانی که گراف یک درخت باشد، ظرفیت‌ها برابر باشند، و چندین تسهیل بتوانند در یک مکان قرار گیرند. در این کار، تقاضای یک گره می‌تواند بین تسهیلات مختلف تقسیم شود.

اوزسوی و پینار (۲۰۰۶) یک الگوریتم دقیق برای حل مسئله pـ مرکز با ظرفیت محدود پیشنهاد کردند. ایده این است که ببینند آیا می‌توان تمام گره‌ها را در یک فاصله معین تخصیص داد و سپس با استفاده از این اطلاعات، کران بالا و پایین شعاع را به‌روزرسانی کنند. در زیرمسئله‌ای که برای بررسی امکان تخصیص تمام گره‌ها در یک فاصله معین حل می‌شود، هدف، حداقل کردن تعداد تسهیلات موردنیاز است.

علاوه بر زیرمسئله‌ای که توسط اوزسوی و پینار (۲۰۰۶) برای به دست آوردن کران‌های شعاع بهینه حل شد، آلباردا ـ سامبولا و همکاران (۲۰۱۰) یک روش دوم پیشنهاد دادند که در آن مسئله ماکزیمم کردن تقاضای پوشش داده شده در یک فاصله معین با حداکثر p تسهیل حل می‌شود. آن‌ها از کران‌های به‌دست آمده از ریلکساسیون لاگرانژ دو زیرمسئله برای حذف برخی مقادیر شعاع استفاده کردند و نتیجه گرفتند که رویکرد اول برای یافتن حداقل تعداد تسهیلات موردنیاز رویکرد بهتری است. بر اساس این نتیجه‌گیری، آن‌ها یک الگوریتم دقیق با استفاده از جستجوی دودویی روی مقادیر ممکن شعاع بهینه پیشنهاد دادند.

یک روش هیوریستیک با همسایگی بسیار بزرگ توسط اسکاپارا و همکاران (۲۰۰۴) توسعه داده شد. دو نوع تبادل مورد بررسی قرار گرفت. در تبادل حلقوی، یک دنباله از گره‌ها که توسط تسهیلات

مختلف خدمت‌رسانی می‌شوند در نظر گرفته شده و تسهیل هر گره با تسهیل گره بعدی در دنباله جایگزین می‌شود (تسهیل گره آخر در دنباله با تسهیل گره اول جایگزین می‌شود). در تبادل مسیری، دوباره یک دنباله از گره‌هایی که توسط تسهیلات مختلف خدمت‌رسانی می‌شوند در نظر گرفته می‌شود و تسهیل هر گره با تسهیل گره بعدی جایگزین می‌شود. تسهیل گره آخر با تسهیلی جایگزین می‌شود که متفاوت از تسهیلات گره‌های دنباله است. علاوه بر این، یک مرحله جابه‌جایی که تسهیلات را به مکان‌های بهتر با توجه به مجموعه گره‌های خدمت‌رسانی شده جابه‌جا می‌کند، به الگوریتم اضافه شده است.

سه مجموعه داده در سه مقاله اخیر ذکر شده مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه داده اول شامل ۲۰ نمونه از مسئله pـ مدین با ظرفیت محدود از کتابخانه OR (بیزلی، ۱۹۹۰) با ۵۰ و ۱۰۰ گره است. مجموعه داده دوم مربوط به لورنا و سنه (۲۰۰۴) است و همچنین برای مسئله pـ مدین با ظرفیت محدود استفاده می‌شود. در اینجا شش نمونه با تعداد گره‌هایی از ۱۰۰ تا ۴۰۲ وجود دارد. در نهایت، اسکاپارا و همکاران (۲۰۰۴) یک مجموعه داده با ۸ نمونه که دارای ۱۰۰ و ۱۵۰ گره هستند ارائه کردند. نمونه‌های اضافی از مسئله مدین-p نیز توسط آلباردا_سامبولا و همکاران (۲۰۱۰) مورد استفاده قرار گرفت. این نویسندگان همچنین روش خود را با روش اوزسوی و پینار (۲۰۰۶) مقایسه کردند (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

$$TheConditionalp-CenterProblem$$

در این نوع، تعداد q تسهیل موجود وجود دارد و p تسهیل جدید قرار است مکان‌یابی شوند به گونه‌ای که حداکثر فاصله بین یک گره و تسهیل آن (از میان $p+q$ تسهیل) کمینه شود. مینیکا (۱۹۸۰) مسئله ۱ـ مرکز شرطی را معرفی کرد. درزنر (۱۹۸۹) نشان داد که مسئله مرکز-p شرطی با حل تعداد$O(logn)$مسئله pـ مرکز قابل حل است. فرض کنید که گره‌ها به ترتیب غیرکاهشی بر اساس فاصله آنها از تسهیلات خود (با استفاده از q تسهیل موجود) رتبه‌بندی شده‌اند. سپس یک گره s وجود دارد به طوری که مقدار بهینه مسئله pـ مرکز شرطی برابر است با حداکثر مقدار بهینه مسئله pـ مرکز که برای s گره اول حل شده است و فاصله گره $s+1$ به تسهیل خود با استفاده از q تسهیل موجود. این الگوریتم تلاش می‌کند بهترین مقدار s را با استفاده از یک روش دو بخشی (bisection) پیدا کند (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

برمن و سیمچی‌لوی (۱۹۹۰) مسئله مرکز-p شرطی را با حل مسئله $p+1$ مرکز حل کردند. در این روش، یک گره تقاضای فرضی و یک مکان ممکن فرضی اضافه می‌شود. فاصله یک گره تقاضا به مکان فرضی برابر است با فاصله آن گره به تسهیل خود با در نظر گرفتن تسهیلات موجود. فاصله گره تقاضای فرضی به مکان فرضی برابر صفر است و فاصله آن به سایر مکان‌های ممکن یک عدد بسیار بزرگ است. در نتیجه، یک راه‌حل بهینه برای مسئله $p+1$ مرکز شامل مکان تسهیل فرضی خواهد بود و p تسهیل دیگر نیز انتخاب می‌شوند. برمن و درزنر (۲۰۰۸) این رویکرد را بهبود دادند و نشان دادند که مسئله pـ مرکز شرطی را می‌توان با حل مسئله pـ مرکز که در آن فاصله بین یک گره و یک تسهیل ممکن برابر است با حداقل فاصله بین این گره و نزدیک‌ترین تسهیل موجود محاسبه کرد، حل کرد (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

$$Continuous p-Center Problem$$

زمانی که نقاط تقاضا به‌طور پیوسته روی کل گراف توزیع شده‌اند، مجموعه‌ای از X_p شامل p نقطه از گراف که بزرگ‌ترین فاصله از یک نقطه تقاضا تا نزدیک‌ترین نقطه از X_p را کمینه می‌کند، به عنوان یک pـ مرکز پیوسته شناخته می‌شود.

در حالت تک‌تسهیلی، یعنی زمانی که $p=1$ باشد، مسئله همچنان با انتخاب بهترین راه‌حل از میان همه مراکز پیوسته محلی قابل حل است. به عبارت دیگر، حل مسئله مرکز پیوسته که مکان‌یابی به یک لبه محدود می‌شود. روی یک لبه، تابع هدف دوباره به صورت خطی چندپاره با $O(|E|)$ نقاط شکست است. بر اساس این حقایق، الگوریتم‌هایی با پیچیدگی $O(|E|^2 log(|E|))$ توسط هانسن و همکاران (۱۹۹۱) و تمیر (۱۹۸۸) پیشنهاد شدند.

روی یک درخت، مرکز مطلق با مرکز مطلق بدون وزن منطبق است. برای مسئله pـ مرکز پیوسته، تمیر (۱۹۸۸) مجموعه‌ای متناهی از اعداد گویا را شناسایی کرد که شامل مقدار بهینه مسئله هستند. بنابراین، یک pـ مرکز پیوسته را می‌توان با حل تعدادی محدود از مسائل پوشش‌دهی مجموعه پیوسته یافت. یعنی مسائلی که در آن به دنبال کوچک‌ترین مجموعه‌ای از تسهیلات هستیم که بتوانند تمام نقاط گراف (رئوس و نقاط داخلی لبه‌ها) را در داخل یک فاصله حداکثر مشخص پوشش دهند (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

$p - CenterProblemwithUncertainParameters$

آوربخ و برمن (۱۹۹۷) نسخه حداقل_حداکثر پشیمانی این مسئله را، جایی که وزن گره‌ها در بازه‌های مشخصی نامعین هستند، مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها نشان دادند که نسخه مقاوم این مسئله را می‌توان به حل $n+1$ مسئله قطعی کاهش داد. آوربخ (۱۹۹۷) نشان داد که مسئله ۱- مرکز مقاوم در شبکه‌های عمومی زمانی که طول یال‌ها نامعین است، به شدت $NP-hard$ است. آوربخand برمن (۲۰۰۰) الگوریتم‌هایی با پیچیدگی زمانی چندجمله‌ای برای مسئله ۱ ـ مرکز با وزن مقاوم توسعه دادند که در آن عدم قطعیت هم در وزن گره‌ها و هم در طول یال‌ها روی یک شبکه درخت وجود دارد (هتیس و همکاران، ۲۰۱۵).

۱) Exact:

ایجاد ترکیب‌های ممکن: ابتدا تمام ترکیب‌های ممکن از انتخاب p مرکز از بین n نقطه با استفاده از تابع بازگشتی GetCombinations تولید می‌شود. بررسی هر ترکیب: برای هر ترکیب، حداکثر فاصله بین یک نقطه و نزدیک‌ترین مرکز با استفاده از تابع MaxAs-signedDistance محاسبه می‌شود. به‌روزرسانی بهترین نتیجه: اگر هزینه این ترکیب کمتر از کمترین هزینه مشاهده‌شده تا آن لحظه باشد، این ترکیب به‌عنوان بهترین مراکز ذخیره می‌شود. بازگرداندن نتیجه: در نهایت، ترکیب مراکز بهینه و هزینه متناظر با آن بازگشت داده می‌شود.

۲) Tabu:

از یک راه‌حل حریصانه (Greedy) برای انتخاب مراکز اولیه استفاده می‌شود: اولین مرکز به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. مراکز بعدی به گونه‌ای انتخاب می‌گردند که بیشترین فاصله از مراکز موجود را داشته باشند. جستجوی همسایگی: در هر تکرار، تمام همسایه‌های ممکن با تعویض یک مرکز موجود با یک مرکز جدید بررسی می‌شوند. برای هر مرکز موجود (old-Center)، تمام نقاط غیرمرکزی (newCenter) به عنوان جایگزین آزمایش می‌شوند. لیست ممنوعه Tabu) (List از یک دیکشنری برای ردیابی مراکز حذف‌شده استفاده می‌شود. هر مرکز حذف‌شده برای tabuTenure تکرار در لیست ممنوعه باقی می‌ماند. معیار آرمانی (As-piration Criteria) اگر یک حرکت ممنوع منجر به بهبود بهترین راه‌حل کلی شود، ممنوعیت آن نادیده گرفته می‌شود. تولید همسایه تصادفی در صورت عدم یافتن همسایه بهتر، یک مرکز به صورت تصادفی جایگزین می‌شود تا از گیرکردن در بهینه محلی جلوگیری شود. ملاحظات مهم انتخاب پارامترها: مقدار tabuTenure معمولاً بین ۵ تا ۲۰ درصد maxIterations انتخاب می‌شود. برای مسائل بزرگ، افزایش maxIterations توصیه می‌شود. مزایای پیاده‌سازی سرعت بالا: کاهش پیچیدگی محاسباتی با بهینه‌سازی ساختار داده‌ها. کارایی بهتر: دستیابی به راه‌حل‌های باکیفیت‌تر نسبت به روش‌های تصادفی. انعطاف‌پذیری: قابلیت تنظیم پارامترها برای مسائل مختلف.

۳) Greedy:

تعریف و مقداردهی اولیه:

- لیستی برای ذخیره مراکز انتخاب‌شده ایجاد می‌شود.
- یک مجموعه برای نگه‌داری مراکزی که قبلاً انتخاب شده‌اند تعریف می‌شود تا از انتخاب تکراری جلوگیری کند.

انتخاب مرکز در هر مرحله:

- الگوریتم در هر مرحله به دنبال انتخاب یک مرکز جدید است.
- برای هر نقطه‌ای که هنوز به‌عنوان مرکز انتخاب نشده است:

  - نقطه به صورت موقت به لیست مراکز اضافه می‌شود.
  - بیشترین فاصله بین یک نقطه و نزدیک‌ترین مرکز محاسبه می‌شود $(MaxAssignedDistance)$.
  - اگر این بیشترین فاصله نسبت به بهترین فاصله‌ای که تاکنون دیده شده کمتر باشد، نقطه فعلی به‌عنوان بهترین کاندیدا برای مرکز انتخاب می‌شود.
  - سپس نقطه از لیست مراکز حذف می‌شود تا فقط به‌صورت موقت بررسی شود.

اضافه کردن مرکز انتخاب‌شده:

- در هر مرحله، بهترین نقطه‌ای که بیشترین فاصله را کمینه می‌کند، به لیست مراکز اضافه می‌شود و در مجموعه انتخاب‌شده‌ها (used) قرار می‌گیرد.

محاسبه هزینه نهایی:

- پس از انتخاب p مرکز، الگوریتم بیشترین فاصله بین یک نقطه و نزدیک‌ترین مرکز یعنی هزینه مسئله را محاسبه می‌کند و همراه با لیست مراکز به‌عنوان خروجی بازمی‌گرداند

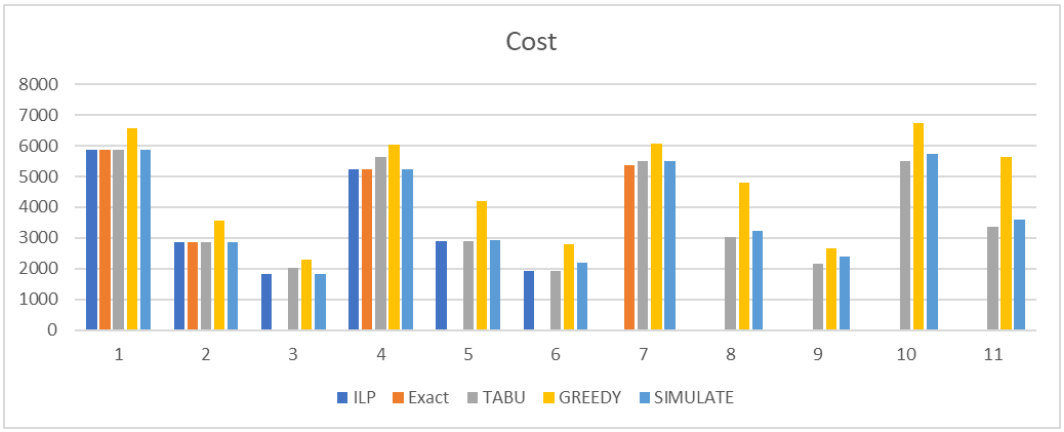
۴) $Simulate\ annealing$:

مقداردهی اولیه: الگوریتم با انتخاب تصادفی p مرکز شروع می‌کند و هزینه اولیه (بیشترین فاصله تخصیص‌یافته) محاسبه می‌شود. این مقادیر به‌عنوان جواب فعلی و بهترین جواب ذخیره می‌شوند. تولید همسایه‌ها: در هر تکرار، یکی از مراکز به صورت تصادفی با یک نقطه

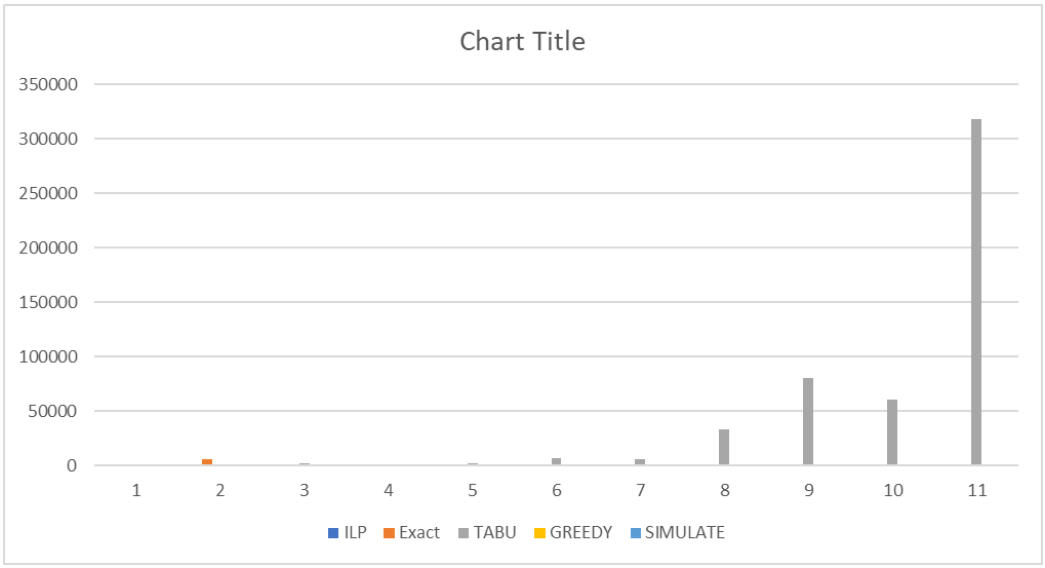
دیگر جایگزین می‌شود تا ترکیب جدیدی از مراکز ایجاد شود. پذیرش جواب جدید: اگر هزینه ترکیب جدید کمتر باشد، آن را می‌پذیرد. اگر هزینه بیشتر باشد، با احتمالی متناسب با اختلاف هزینه و دمای فعلی $(temperature)$ آن را می‌پذیرد، که این به جلوگیری از گیر افتادن در بهینه‌های محلی کمک می‌کند. کاهش دما: دما در هر تکرار با یک ضریب مشخص $(coolingrate)$ کاهش می‌یابد، که این باعث کاهش احتمال پذیرش جواب‌های بدتر در طول زمان می‌شود. پایان الگوریتم: الگوریتم پس از رسیدن به حداکثر تکرارها یا دمای بسیار پایین متوقف می‌شود و بهترین مراکز و هزینه متناظر بازگردانده می‌شود.

SIMULATE	GREEDY	TABU	EXACT	ILP	نمونه	ردیف
5853 $1ms$	6579 $1ms$	5083 $124ms$	5853 $4ms$	5083 $2ms$	$M = 50, p = 2$	1
2843 $3ms$	3570 $1ms$	2843 $519ms$	2843 $5673ms$	2843 $1ms$	$M = 50, p = 5$	2
1831 $7ms$	2287 $2ms$	1827 3391	–	1827 $1ms$	$M = 50, p = 10$	3
5240 $2ms$	6022 $2ms$	5240 $462ms$	5240 $18ms$	5240 $6ms$	$M = 100, p = 2$	4
2910 $9ms$	4201 $2ms$	2900 $2070ms$	–	2900 $6ms$	$M = 100, p = 5$	5
2199 $14ms$	2776 $5ms$	1939 $5680ms$	–	1939 $6ms$	$M = 100, p = 10$	6
5505 $19ms$	6063 $9ms$	5377 $3957ms$	5377 $511ms$	–	$M = 300, p = 2$	7
3241 $59ms$	4796 $24ms$	2956 $19553ms$	–	–	$M = 300, p = 5$	8
2399 $59ms$	2662 $46ms$	2069 $62751ms$	–	–	$M = 300, p = 10$	9
5732 $80ms$	6743 $43ms$	5513 $49869ms$	–	–	$M = 1000, p = 2$	10
3591 $228ms$	5626 $283ms$	3278 $253376ms$	–	–	$M = 1000, p = 5$	11
2463 341	3225 684	2380 $750000ms$	–	–	$M = 1000, p = 10$	12

نمودار هزینه



نمودار زمان



با بررسی انجام شده روی نمونه هایی با اندازه کوچک،متوسط و بزرگ دیدیم که مدل عدد صحیح جواب بهینه را می دهد اما با بزرگ شدن اندازه نمونه زمان محاسبه مقدار بهینه بسیار زیاد شده ومناسب نمی باشد.

با استفاده از تبو سرچ در زمان کمتری می‌توان مقداری نزدیک به مقدار بهینه محاسبه کرد .

البته باید این نکته را در نظر گرفت که در نمونه هایی با تعداد مکان و تسهیل کم مدل عددصحیح بهتر عمل می کند.

کاربردها

۱. مکان‌یابی بهینه مراکز داده:

در دنیای امروز، با گسترش شبکه‌های ابری و پردازش داده‌های کلان، انتخاب مکان‌های مناسب برای مراکز داده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مراکز معمولاً در نقاط مختلف جغرافیایی قرار می‌گیرند تا دسترسی سریع و کارآمد به داده‌ها فراهم شود. انتخاب بد مکان این مراکز می‌تواند منجر به افزایش زمان تأخیر و کاهش عملکرد در ارائه خدمات شود.

استفاده از p-center در این کاربرد باعث می‌شود که مکان‌های مراکز داده به‌گونه‌ای انتخاب شوند که فاصله هر کاربر از نزدیک‌ترین مرکز داده به حداقل برسد. به این ترتیب، کاربران به‌سرعت می‌توانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند و زمان تأخیر کاهش می‌یابد. همچنین، این مدل در طراحی شبکه‌های توزیع‌شده کمک می‌کند تا مراکز داده به‌طور بهینه توزیع شوند و هزینه‌های شبکه نیز کاهش یابد. در نهایت، این مدل در بهینه‌سازی عملکرد شبکه‌های ابری، مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها مؤثر است (لارومبه و همکاران، ۲۰۱۲).

۲. مدیریت بحران و اضطراری:

در هنگام بروز بحران‌ها مانند بلایای طبیعی، آتش‌سوزی‌ها، یا سیل‌ها، یکی از مسائل مهم مدیریت منابع و توزیع کمک‌ها به مناطق آسیب‌دیده است. پاسخ سریع و کارآمد به شرایط بحرانی می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد و خسارات اقتصادی را کاهش دهد. یکی از چالش‌های اصلی در این نوع موقعیت‌ها، انتخاب مکان‌های مناسب برای پایگاه‌های امدادی است که بتوانند سریع‌ترین پاسخ را به نیازهای منطقه بدهند. در این کاربرد، استفاده از $p - center$ برای مکان‌یابی هاب‌های امدادی به‌ویژه در شرایط نامشخص و پویای بحران بسیار مؤثر است. این مدل کمک می‌کند که مراکز امدادی به گونه‌ای انتخاب شوند که کمترین فاصله را با مناطق نیازمند امداد داشته باشند و پاسخگویی به موقع به تقاضای منابع و خدمات صورت گیرد. این همچنین به مدیریت بهتر منابع اضطراری مانند غذا، دارو، و تجهیزات کمک‌رسانی کمک می‌کند. در نهایت، این مدل باعث افزایش سرعت واکنش و کاهش زمان تأخیر در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان می‌شود (لو و چینگ، ۲۰۱۳).

۳. یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های پیچیده:

یادگیری ماشین یکی از حوزه‌های گسترده‌ای است که در آن داده‌های پیچیده و غیرخطی تحلیل می‌شوند. به‌ویژه در الگوریتم‌های ماشین‌های کرنل که برای داده‌های پیچیده و با ابعاد بالا طراحی شده‌اند، انتخاب نقاط مرجع مناسب می‌تواند تأثیر زیادی در دقت مدل و عملکرد آن داشته باشد.

در این کاربرد، p-center به‌عنوان یک ابزار بهینه‌سازی در انتخاب بهترین نقاط مرجع در این مدل‌ها استفاده می‌شود. این نقاط مرجع به مدل یادگیری ماشین کمک می‌کنند تا دقت بیشتری در پیش‌بینی و طبقه‌بندی داده‌ها داشته باشد. این مسئله به‌ویژه در تحلیل داده‌های پیچیده و داده‌های بزرگ مانند تصاویر، داده‌های صوتی و داده‌های متنی که نیاز به پردازش‌های پیچیده دارند، اهمیت دارد. استفاده از $p-center$ کمک می‌کند تا انتخاب نقاط مرجع به‌گونه‌ای انجام شود که مدل با حداقل محاسبات و بیشترین دقت کار کند (آدریانتو و ایندرا، ۲۰۰۸).

۴. مکان‌یابی هاب‌های موبایل:

در دنیای مدرن، سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیک به سرعت در حال گسترش هستند و یکی از چالش‌های اصلی در این سیستم‌ها، مدیریت هاب‌ها یا مراکز توزیع است. این هاب‌ها باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که بتوانند به بهترین شکل تقاضاهای متغیر را برآورده کنند و ظرفیت‌های موجود را بهینه استفاده کنند.

در این کاربرد، مدل $p-center$ کمک می‌کند تا مکان‌های بهینه برای هاب‌های موبایل انتخاب شوند به‌گونه‌ای که فاصله از هر نقطه به نزدیک‌ترین هاب کاهش یابد. این کاربرد به‌ویژه در سیستم‌هایی مانند شبکه‌های توزیع کالا، حمل‌ونقل عمومی یا پست بسیار مفید است. در این محیط‌ها، ظرفیت هاب‌ها باید به‌طور مؤثر مدیریت شود و همچنین باید به تغییرات دینامیک محیطی مانند تغییرات در تقاضا یا شرایط جوی پاسخ داده شود.

این مدل همچنین می‌تواند در شبکه‌های توزیع خدمات پستی یا شبکه‌های لجستیکی کمک کند تا زمان تحویل خدمات کاهش یابد و هزینه‌های عملیاتی به حداقل برسد. به عبارت دیگر، مکان‌یابی بهینه این هاب‌ها باعث افزایش کارایی و سرویس‌دهی سریع‌تر در شبکه‌های حمل‌ونقل و توزیع می‌شود (عیدی و همکاران، ۲۰۲۴).

منابع

Adrianto, I. (2008), "The p-Center based kernel machines and applications," .

Albareda-Sambola, M., Díaz, J., and Fernández, E. (2010), "Lagrangean duals and exact solution to the capacitated p-center problem," *Eur J Oper Res*, 201, 71–81.

Averbakh, I. (1997), "On the complexity of a class of robust location problems," *Working paper*.

Averbakh, I. and Berman, O. (1997), "Minimax regret p-center location on a network with demand uncertainty," *Locat Sci*, 5, 247–254.

— (2000), "Algorithms for the robust 1-center problem on a tree," *Eur J Oper Res*, 123, 292–302.

Bar-Ilan, J., Kortsarz, G., and Peleg, D. (1993), "How to allocate network centers," *J Algorithm*, 15, 385–415.

Beasley, J. (1990), "OR-Library: distributing test problems by electronic mail," *J Oper Res Soc*, 41, 1069–1072.

Berman, O. and Drezner, Z. (2008), "A new formulation for the conditional p-median and p-center problems," *Oper Res Lett*, 36, 481–483.

Berman, O. and Simchi-Levi, D. (1990), "Conditional location problems on networks," *Transp Sci*, 24, 77–78.

Calik, H., Labbé, M., and Yaman, H. (2015), "p-Center Problems," .

Drezner, Z. (1989), "Conditional p-center problems," *Transp Sci*, 23, 51–53.

Eydi, A. R. and Saghez, S. S. (2024), "A p-center mobile hub location in a dynamic environment with capacity constraints and multiple allocation," .

Hakimi, S. (1964), "Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of a graph," *Oper Res*, 12, 450–459.

— (1965), "Optimum distribution of switching centers in a communication network and some related graph theoretic problems," *Oper Res*, 13, 462–475.

Hansen, P., Labbé, M., and Nicloas, B. (1991), "The continuous center set of a network," *Discrete Appl Math*, 30, 181–195.

Jaeger, M. and Goldberg, J. (1994), "A polynomial algorithm for the equal capacity p-center problem on trees," *Transp Sci*, 28, 167–175.

Khuller, S. and Sussmann, Y. (2000), "The capacitated k-center problem," *SIAM J Discrete Math*, 13, 403–418.

Larumbe, F. and Sansò, B. (2012), "Optimal Location of Data Centers and Software Components in Cloud Computing Network Design," .

Lorena, L. and Senne, E. (2004), "A column generation approach to capacitated p-median problems," *Comput Oper Res*, 31, 863–876.

Lu, C.-C. (2013), "Robust weighted vertex p-center model considering uncertain data: An application to emergency management," .

Minieka, E. (1980), "Conditional centers and medians on a graph," *Networks*, 10, 265–272.

Ozsoy, F. and Pinar, M. (2006), "An exact algorithm for the capacitated vertex p-center problem," *Comput Oper Res*, 33, 1420–1436.

Scapparra, M., Pallotino, S., and Scutella, M. (2004), "Large-scale local search heuristics for the capacitated vertex p-center problem," *Networks*, 43, 241–255.

Tamir, A. (1988), "Improved complexity bounds for center location problems on networks fy using dynamic data structures," *SIAM J Discrete Math*, 1, 377–396.